

采样

1 黄金螺旋采样

1.1 介绍

黄金螺旋采样是一种在二维或三维空间中生成均匀分布点的方法，它基于黄金比例 (约 1.618 或 0.618) 和斐波那契数列的数学特性。这种方法在计算机图形学、渲染、图像处理等领域有广泛应用，特别是在需要均匀分布采样的场景中。

1.2 黄金螺旋采样的数学原理

- 1. 黄金比例: $\phi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$
- 2. 黄金角: $\theta = 2\pi \times (2 - \phi) \approx 2.39996 \approx 137.5^\circ$
- 3. 斐波那契数列: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

1.3 二维黄金螺旋采样实现

```
1 void goldenSpiralSampling2D(std::vector<Vector2>& samples, int numSamples) {
2     const float goldenRatio = (1.0f + std::sqrt(5.0f)) / 2.0f;
3     const float goldenAngle = 2.0f * M_PI / (goldenRatio * goldenRatio); // 2 * (2 - )
4
5     samples.resize(numSamples);
6     for (int i = 0; i < numSamples; ++i) {
7         // 使用黄金角生成均匀分布的角度
8         float theta = i * goldenAngle;
9
10        // 半径按照平方根增长，确保均匀分布
11        float radius = std::sqrt((i + 0.5f) / numSamples);
12
13        // 转换为笛卡尔坐标
```

```

14     samples[i].x = radius * std::cos(theta);
15     samples[i].y = radius * std::sin(theta);
16 }
17 }

```

1.4 三维黄金螺旋采样

```

1 void goldenSpiralSamplingSphere(std::vector<Vector3>& samples, int numSamples) {
2     const float goldenRatio = (1.0f + std::sqrt(5.0f)) / 2.0f;
3
4     samples.resize(numSamples);
5     for (int i = 0; i < numSamples; ++i) {
6         // 将索引映射到 [-1, 1] 区间
7         float y = 1.0f - (2.0f * i / (numSamples - 1));
8
9         // 计算半径
10        float radius = std::sqrt(1.0f - y * y);
11
12        // 使用黄金角计算角度
13        float theta = 2.0f * M_PI * i / (goldenRatio * goldenRatio);
14
15        // 转换为笛卡尔坐标
16        samples[i].x = std::cos(theta) * radius;
17        samples[i].y = y;
18        samples[i].z = std::sin(theta) * radius;
19    }
20 }

```

1.5 优点

- 计算简单：不需要复杂的迭代算法
- 确定性：相同参数下总是生成相同的点集
- 均匀分布：在各种数量的采样点下都能保持良好的分布特性
- 可扩展性：可以轻松增加采样点而不需要重新生成整个点集